



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

по дисциплине «Управление проектами интеллектуальных информационных
систем»

тема «Интеллектуальная система обнаружения фишинговых ресурсов»

Выполнил: студент группы

ББМО-01-25

Мухаметшин Александр

Ринатович

Проверил:

Кочедыков Сергей Сергеевич

1 Общие положения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование – Интеллектуальная система обнаружения фишинговых ресурсов

Условное обозначение – ИСОФР

1.2 Наименование организации-заказчика

РТУ МИРЭА

119454 г. Москва, пр. Вернадского, д. 78

Тел./факс: +7 499 215-65-65 доб. 1140; +7 495 434-92-87

1.3 Наименование организации разработчика

Разработчиком системы является Мухаметшин Александр Ринатович.

1.4 Перечень документов, на основании которых создается АС

При разработке автоматизированной системы и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом;
- ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановый срок начала работ по созданию системы ИСПК – 11 февраля 2026 года.

Плановый срок окончания работ по созданию системы ИСПК – 13 мая 2026 года.

1.6 Источники и порядок финансирования работ

Собственные средства разработчика.

2 Цели и назначение создания системы

2.1 Цели создания системы

Цель разработки и внедрения интеллектуальной системы заключается в качественном повышении уровня защищённости пользователей и организаций от угроз социальной инженерии за счёт автоматического выявления фишинговых веб-ресурсов на основе методов машинного обучения и анализа поведенческих признаков.

2.2 Назначение системы

Разрабатываемая интеллектуальная система призвана оптимизировать процессы обнаружения, классификации и нейтрализации фишинговых ресурсов с целью автоматизации следующих основных функциональных направлений:

1. Сбор и нормализация данных о веб-ресурсах;
2. Формирование и обновление базы признаков фишинга;
3. Взаимодействие с аналитиками информационной безопасности;
4. Обеспечение актуальными сведениями об обнаруженных угрозах;
5. Система оповещения и отчётности;
6. Оптимизация процесса реагирования и блокировки вредоносных ресурсов.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является процесс мониторинга и анализа веб-ресурсов в информационной инфраструктуре организации. Система должна функционировать в условиях непрерывного поступления данных об URL-адресах, доменах и содержанием веб-страниц, требующих оперативной классификации.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Условия эксплуатации комплекса технических средств Системы должны соответствовать условиям эксплуатации группы 2 ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приёмка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение».

Исполнитель должен проверить соблюдение условий эксплуатации комплекса технических средств на этапе технического проектирования.

4 Требования к системе

4.1 Требования к структуре и функционирования системы

4.1.1 Требования к режимам функционирования АС

Для ИСОФР определены следующие режимы функционирования:

- Нормальный режим функционирования;
- Аварийный режим функционирования.

Основным режимом функционирования АС является нормальный режим.

В нормальном режиме функционирования системы:

- клиентское программное обеспечение и технические средства администратора системы обеспечивают возможность функционирования в течение рабочего дня (с 09:00 до 20:00) семь дней в неделю;

- серверное программное обеспечение и технические средства серверов обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на обслуживание.

Для обеспечения нормального режима функционирования системы необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации программного обеспечения, указанные в соответствующих технических документах (техническая документация, инструкции по эксплуатации и т.д.).

Аварийный режим функционирования системы характеризуется отказом одного или нескольких компонент программного обеспечения. В случае перехода системы в предаварийный режим необходимо:

- завершить работу всех приложений, с сохранением данных;
- выполнить резервное копирование БД.

После этого необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причины перехода системы в аварийный режим.

4.1.2 Требования по диагностированию АС

ИСОФР должна располагать встроенной подсистемой диагностики, охватывающей все ключевые процессы жизненного цикла анализа веб-ресурсов: от момента поступления URL-адреса в очередь обработки до выдачи итогового вердикта классификатора. Каждый модуль системы – агент сбора признаков, движок классификации, планировщик обновления моделей и шлюз внешних фидов – должен экспортировать структурированные диагностические метрики в централизованное хранилище логов. Интерфейс диагностики должен предоставлять возможность фильтрации событий по компонентам, временным диапазонам и уровням критичности (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL), а также отображать текущее состояние очередей обработки в режиме реального времени. При аномальном поведении системы – резком падении пропускной способности, росте доли ошибок классификации или недоступности внешних источников индикаторов – должны автоматически

генерироваться диагностические отчёты с полным контекстом инцидента, достаточным для его воспроизведения и устранения разработчиком без дополнительных запросов к персоналу заказчика.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

Сбор и нормализация: Многоканальный прием URL (API, фиды, ручной импорт) с последующим декодированием, разворачиванием ссылок и обработкой редиректов.

Признаковый анализ: Параллельное извлечение лексических, структурных (WHOIS, SSL), визуальных (анализ скриншотов) и репутационных (внешние базы) параметров ресурса.

Классификация: Ранжирование ресурсов по трем категориям (легитимный, подозрительный, фишинговый) с помощью ансамблевых моделей и инициирование углубленной проверки для подозрительных сайтов.

Дообучение: Механизм обратной связи для ручной корректировки вердиктов аналитиком и периодическое автоматическое обновление моделей на основе новых данных.

Информирование и отчетность: Формирование карточек угроз, автоматическая рассылка уведомлений и автономная выгрузка аналитических отчетов в форматах PDF и CSV.

4.3 Требования к видам обеспечения АС

4.3.1 Требования к программному обеспечению

Серверная часть системы реализуется на языке Python с применением асинхронного фреймворка FastAPI для организации внутреннего API и Celery для управления распределённой очередью задач анализа. В качестве брокера задач используется Redis. Для извлечения признаков HTML-содержимого применяются библиотеки BeautifulSoup4 и Playwright (для рендеринга JavaScript-тяжёлых страниц). Классификационные модели реализуются с использованием XGBoost и LightGBM для табличных признаков, а для визуального анализа

скриншотов – PyTorch с предобученными свёрточными сетями семейства EfficientNet. Основное реляционное хранилище – PostgreSQL, для кеширования промежуточных результатов и хранения очередей – Redis. Полнотекстовый поиск по базе индикаторов обеспечивается Elasticsearch. Веб-интерфейс аналитика разрабатывается на React с библиотекой визуализации Recharts. Все компоненты упаковываются в Docker-контейнеры и управляются через Docker Compose или Kubernetes. Взаимодействие компонентов шифруется по протоколу TLS 1.3. Аутентификация пользователей реализуется на основе JWT-токенов с механизмом refresh.

4.3.2 Требования к техническому обеспечению

Серверная инфраструктура системы должна включать не менее двух узлов обработки для обеспечения отказоустойчивости. Минимальные требования к серверу обработки: процессор с частотой не ниже 2,4 ГГц и количеством ядер не менее 8, оперативная память объёмом не менее 32 ГБ, дисковое пространство на базе SSD объёмом не менее 500 ГБ для хранения базы индикаторов и логов. Для компонента визуального анализа скриншотов рекомендуется наличие графического ускорителя с поддержкой CUDA. Сетевой интерфейс серверов должен обеспечивать пропускную способность не менее 1 Гбит/с. Передача данных между агентами сбора и серверными компонентами осуществляется по зашифрованным каналам. Рабочие станции аналитиков должны быть оснащены современным веб-браузером с поддержкой ES2020 и разрешением экрана не ниже 1920×1080.

4.3.3 Требования к информационному обеспечению

База индикаторов фишинга должна содержать структурированные записи по каждому проверенному ресурсу: исходный URL, нормализованный домен, дата первичного обнаружения, категория угрозы, значения признаков, вердикт модели и, при наличии, решение аналитика. Историческая глубина хранения записей – не менее 24 месяцев. Система должна поддерживать импорт

размеченных наборов данных в форматах CSV и JSON для инициализации и пополнения обучающей выборки. Обновление внешних баз индикаторов (OpenPhish, PhishTank) должно выполняться по расписанию не реже одного раза в четыре часа. Схема данных должна предусматривать версионирование моделей: каждая задеплоенная версия классификатора должна быть привязана к конкретному снимку обучающей выборки, что обеспечивает воспроизводимость результатов и возможность сравнительного аудита при изменении точности.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала системы

Минимальный состав постоянного персонала, обеспечивающего работоспособность ИСОФР, включает следующие роли.

Роль	Необходимые компетенции
Системный администратор	Администрирование ОС Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS или аналог), управление Docker-контейнерами, настройка и сопровождение СУБД PostgreSQL, базовое знание сетевых протоколов и навыки мониторинга инфраструктуры через Grafana/Prometheus.
Аналитик ИБ	Понимание методов и техник фишинговых атак, умение интерпретировать признаковые векторы и вердикты классификатора, навыки ручной верификации подозрительных ресурсов, знание OSINT-инструментов для проверки доменной репутации.
Специалист по данным	Опыт работы с Python и библиотеками машинного обучения (Scikit-learn, XGBoost), навыки формирования и разметки обучающих выборок, понимание метрик качества бинарных классификаторов (Precision, Recall, F1, ROC-AUC), умение запускать процедуры дообучения и оценивать дрейф модели.

Численность персонала не лимитирована и определяется исходя из объёма обрабатываемых ресурсов и требований к режиму 24/7.

4.4.2 Требования к надежности

Плановые технологические окна для профилактического обслуживания, обновления классификационных моделей и ротации сертификатов безопасности назначаются в ночное время с субботы на воскресенье и не должны превышать 2 часов. Архитектура системы должна обеспечивать изоляцию отказов: сбой в модуле визуального анализа скриншотов не должен блокировать обработку URL

по лексическим и репутационным признакам. Среднее время восстановления (MTTR) после нештатной ситуации не должно превышать 30 минут. Модуль сбора внешних фидов угроз должен корректно обрабатывать временную недоступность внешних источников, продолжая классификацию на основе локальных данных без выдачи пользователю ошибок обслуживания.

4.4.3 Требования к безопасности

Безопасность обрабатываемых данных, включая обучающие выборки и результаты прогнозирования, обеспечивается применением современных криптографических стандартов (AES-256 для хранения и TLS 1.3 для передачи). Программно-технический комплекс должен обладать встроенной устойчивостью к попыткам несанкционированного воздействия, включая DDoS-атаки на узлы сбора и попытки эксплуатации уязвимостей в API-интерфейсах.

ID БДУ	Угроза	Объект	Нарушитель	Сценарий (привязка к ТЗ)
УБИ.221	Модификация модели машинного обучения путем искажения («отравления») обучающих данных	База индикаторов фишинга, Обучающие выборки PostgreSQL	Внешний (Н2) с высоким потенциалом, Внутренний (Н1)	Нарушитель внедряет в обучающую выборку через API сбора или ручной импорт (п. 3.2 ТЗ) размеченные данные, где фишинговые URL помечены как легитимные. При плановом обновлении модели классификатор начинает игнорировать определенные паттерны атак, что снижает точность детекции.
УБИ.017	Блокировка интерфейсов захвата (DoS на шлюз приема данных)	Шлюз FastAPI, Брокер задач Redis	Внешний (Н2) — злоумышленник, бот-нет	Целенаправленная атака типа «отказ в обслуживании» на endpoints приема URL. Нарушитель исчерпывает лимиты соединений или квоты Celery-воркеров (п. 3.3.1 ТЗ), блокируя возможность обработки

				реальных жалоб и сигналов пользователей, что переводит систему в аварийный режим.
УБИ.042	Подмена системных логов и модификация журналов событий	Хранилище Elasticsearch, Audit Log	Внутренний (НЗ) — администратор скомпрометированной учетки	Нарушитель модифицирует или удаляет записи о выявленных фишинговых ресурсах в базе данных (п. 4.12 ТЗ), чтобы скрыть факт компрометации конкретных доменов. Это препятствует формированию корректной отчетности и анализу исторической глубины угроз (24 месяца).

Особое внимание уделяется защите алгоритмов машинного обучения от манипуляций со стороны внешних нарушителей.

Метод защиты	Что это	Программные средства	Сценарий применения
Санитизация и валидация обучающих выборок	Процедура статистической проверки входных данных на предмет аномальных отклонений и состязательных примеров (adversarial examples) перед обновлением модели.	Библиотеки Python (Pandas, Great Expectations), кастомные скрипты проверки распределения признаков	Нейтрализация угрозы УБИ.221. Система блокирует внесение записей в базу обучения, если они резко противоречат накопленной базе признаков, и направляет их на верификацию аналитику (п. 4.4.3 ТЗ).
Распределенное ограничение частоты запросов (Rate Limiting)	Механизм контроля интенсивности обращений к API на основе IP-адресов, токенов и сложности запрашиваемого анализа (например, рендеринг JS).	Redis - cell, middleware для FastAPI (slowapi), Nginx-лимиты	Противодействие угрозе УБИ.017. При превышении порога запросов система автоматически включает режим ожидания для подозрительного источника, обеспечивая доступность ресурсов для легитимных потребителей.

Неизменяемый журнал аудита с контролем целостности (Immutable Audit Trail)	Криптографическое связывание записей журнала событий (chaining) и дублирование логов на изолированный сервер хранения.	PostgreSQL (pgaudit), внешние системы сбора логов (Graylog), HMAC-SHA256	Защита от угрозы УБИ.042. Каждое действие аналитика подписывается и хэшируется. Любая попытка несанкционированного изменения исторической записи будет выявлена при плановой проверке контрольных сумм БД (п. 4.4.3 ТЗ).
---	--	--	--

4.4.4 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс представляет собой единый дашборд мониторинга с метриками реального времени (объем проверок, статистика фишинга, состояние очередей). В системе используется сквозная цветовая индикация: зеленый – легитимно, желтый – подозрительно, красный – фишинг. Карточка ресурса включает диаграмму важности признаков для обоснования вердикта модели. Навигация по основным разделам (история, настройки, отчеты) выполняется максимум в два клика, а время отклика страниц не превышает 2 секунд.

Характеристика GUI	Описание
Тип интерфейса	Веб-дашборд (Web-based Security Operations Dashboard), доступный через современный браузер без установки дополнительного программного обеспечения.
Информативность	Отображение вклада признаков в вердикт, цветовая семантика угроз, метрики работы системы в режиме реального времени.
Скорость работы	Загрузка любой страницы и простого отчёта – не более 2 секунд при штатной нагрузке.

4.4.5 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Каждое обращение к API системы должно сопровождаться проверкой JWT-токена и соответствия роли пользователя запрашиваемому ресурсу. Попытки последовательного перебора учётных данных должны автоматически блокироваться на уровне шлюза после пяти неуспешных попыток входа с одного IP-адреса в течение пяти минут. Привилегированные действия – изменение

конфигурации моделей, экспорт базы индикаторов, управление учётными записями – должны дополнительно подтверждаться вводом одноразового кода ТОТР. Все операции, затрагивающие целостность базы данных, фиксируются в неизменяемом журнале аудита с указанием учётной записи инициатора, временной метки и описания выполненного действия. Архив журналов аудита должен храниться не менее 12 месяцев и быть недоступен для редактирования даже пользователям с ролью Administrator.

Механизм защиты	Описание реализации
Авторизация	Ролевая модель RBAC (Administrator, Analyst, Operator), JWT с временем жизни 15 минут и механизмом refresh-токена.
Целостность данных	Блокировка попыток изменения исторических логов и журналов событий.
Восстановление	Наличие механизмов восстановления данных при их случайном или намеренном удалении.

4.4.6 Требования по сохранности информации при авариях

Резервное копирование PostgreSQL выполняется ежедневно с хранением копий на изолированном ресурсе не менее 30 суток, а перед обновлениями моделей или схем данных создаются снимки со сроком хранения 90 суток. Живучесть системы обеспечивается механизмом WAL для сохранения целостности транзакций и версионированием весовых файлов в объектном хранилище для быстрого отката. Процедура восстановления регламентирована и проходит ежеквартальную проверку работоспособности.

5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Разработка системы предполагается по укрупненному календарному плану, приведенному в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Календарный план работ по созданию системы

Этапы работ	Содержание работ	Сроки
1. Подготовка и	1.1 Определение характеристик предметной области	09.02.2026

анализ	1.2 Анализ существующих методов обнаружения фишинга	– 14.02.2026
	1.3 Изучение актуальных техник фишинговых атак и способов их маскировки	
	1.4 Определение задач разработки	
	1.5 Оформление отчета о выполненной работе	
2.Проектирование проекта	2.1 Разработка архитектуры нейросетевых моделей и схемы данных	15.02.2026
	2.2 Определение требований к проекту	– 27.02.2026
	2.3 Проектирование модели базы данных	
	2.4 Определение ролей пользователей	
	2.5 Оценка рисков проекта	
3. Составление технического задания	3.1 Разработка и утверждение технического задания на ИТ-решение	28.02.2026
	3.2. Разработка документации	– 02.03.2026
4. Эскизное проектирование	4.1 Проектирование эскизов пользовательского интерфейса	04.03.2026
	4.2 Выбор средств разработки	– 11.03.2026
	4.3 Проектирование схемы развертывания аппаратного и программного обеспечения	
	4.4 Определение структуры программного решения	
5. Техническое проектирование	5.1 Разработка серверной части программного продукта	12.03.2026
	5.2 Реализация алгоритмов и создание веб-интерфейса мониторинга	– 26.03.2026
	5.3 Сборка и интеграция модулей проекта	
	5.4 Разработка документации на ИТ-решение и его части	
6.Рабочая документация	6.1 Разработка рабочей документации на ИТ-решение	27.03.2026
	6.2 Формирование комплекта рабочей документации на ИТ-решение	– 01.04.2026
	6.3 Расчёт затрат на проведение работ	
7.Ввод промышленную эксплуатацию	7.1 Проведение тестирования программного продукта	02.04.2026
	7.2 Проверка точности прогнозирования на тестовых выборках	– 01.05.2026
	7.2 Оценка безопасности программного продукта	
	7.3 Развертывание программного продукта	
	7.4 Ввод программного продукта в эксплуатацию	
	7.5 Проведение приемочных испытаний	

6 Порядок разработки автоматизированной системы

6.1 Порядок организации разработки АС

Этап 1: Предварительный анализ и планирование

- Провести анализ существующих решений в области обнаружения фишинга и определить их ограничения.
- Выделить основные компоненты системы и описать их взаимодействие.
- Определить перечень классов фишинговых ресурсов, подлежащих обнаружению: поддельные сайты банков и платёжных систем, фишинг через корпоративную почту, клоны популярных сервисов.
- Разработать ТЗ с описанием функций для каждого типа пользователя и ключевых сценариев использования.

Этап 2: Проектирование системы

- Разработать общую архитектуру системы и определить технологический стек.
- Спроектировать схему базы данных, определить основные сущности и связи.
- Разработать макеты интерфейса аналитика ИСОФР.
- Сформировать структуру признакового пространства и схему хранения размеченных данных.

Этап 3: Разработка

- Реализовать логику многоуровневого извлечения признаков и классификации веб-ресурсов.
- Разработать внутренний API для взаимодействия между модулями анализа и визуализации.
- Внедрить модули самодиагностики и мониторинга производительности.

- Реализовать механизм обратной связи аналитика для накопления данных дообучения.

Этап 4: Тестирование

- Провести тестирование на всех уровнях: модульном, интеграционном, системном.
- Выявить и устранить ошибки, оценить метрики качества классификации на отложенной выборке.

Этап 5: Внедрение и поддержка

- Запустить систему в опытную эксплуатацию для ограниченного круга пользователей.
- Собрать обратную связь, внести необходимые корректировки, выпустить полноценный релиз.
- Обеспечить техническую поддержку, масштабируемость и регулярный выпуск обновлений.

Этап 6: Модерация и безопасность

- Внедрить механизмы верификации вердиктов для снижения доли ложных срабатываний и предотвращения блокировки легитимных ресурсов.

6.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

В перечень документов для разработки АС входят: техническое задание (ТЗ), описание бизнес-процессов, макеты интерфейса.

В перечень исходных данных для разработки АС входят: пользовательские требования, размеченные наборы данных фишинговых и легитимных ресурсов, требования к хостингу и безопасности, документация по развёртыванию.

6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

Этап 1: Предварительный анализ и планирование

Техническое задание (ТЗ): Документ, содержащий подробные требования к функционалу системы, архитектуре, технологическому стеку и сценариям использования.

Этап 2: Проектирование системы

Архитектурная документация: схемы взаимосвязи компонентов и принципов построения системы.

Макеты интерфейса: прототипы экранных форм, отражающие логику работы аналитика с системой.

Этап 3: Разработка

Исходный код: Репозиторий с исходным кодом приложения, с подробными комментариями и инструкциями для разработчиков.

Техническая документация: Документ, содержащий описание архитектуры приложения, используемые технологии, структуру базы данных и API.

Этап 4: Тестирование

Отчеты о тестировании: Документы, фиксирующие результаты проведенного тестирования, включая найденные ошибки и предложения по их устранению.

Этап 5: Внедрение и поддержка

Обновления и релизы: Документация по выпущенным обновлениям, включая изменения и улучшения в каждой версии приложения.

Отчет о запуске в бета-версии: Документ, содержащий обзор результатов бета-тестирования, собранную обратную связь и предпринятые меры.

Этап 6: Обучение и документация

Обучающие материалы: Материалы, предназначенные для обучения пользователей и администраторов работе с системой.

Техническая документация: Полная техническая документация, содержащая описание всех компонентов системы и их взаимодействие.

Этап 7: Модерация и безопасность

Документация по безопасности: Список мер безопасности, реализованных в системе, и рекомендации по поддержанию безопасности.

Политика модерации: Документ, определяющий правила модерации контента в приложении и меры по предотвращению нежелательного поведения.

6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации

Экспертиза технической документации ИСОФР включает сбор и систематизацию всех проектных материалов: требований, архитектурных схем, исходного кода и результатов тестирования. По итогам сбора проводится проверка соответствия реализованных функций заявленным требованиям, оценка архитектурных решений на соответствие отраслевым практикам в области информационной безопасности, а также верификация применённых защитных мер – в части хранения данных, передачи трафика и изоляции компонентов классификации.

6.5 Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке АС

Разработка плана совместных работ инициируется фиксацией требований совместно с заказчиком. Согласованные требования ложатся в основу проектирования архитектуры и логики взаимодействия компонентов. Последующие этапы – разработка, тестирование, внедрение, обучение персонала и поддержка – реализуются итерационно с регулярными контрольными точками для сверки результатов с ожиданиями заказчика.

6.6 Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Программа стандартизации для ИСОФР формируется на основе анализа функциональных требований и применяемого технологического стека. Определяются единые стандарты форматов обмена данными между компонентами, структуры записей в базе индикаторов и интерфейсов API. Подготовленная программа согласовывается с заказчиком, дорабатывается с учётом замечаний и утверждается до начала этапа разработки.

6.7 Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Разработчик гарантирует соответствие ИСОФР требованиям настоящего технического задания и исправную работу всех модулей системы, включая подсистемы извлечения признаков и классификации веб-ресурсов, в течение 12 месяцев с даты подписания акта приёмки. На протяжении гарантийного срока разработчик за свой счёт устраняет ошибки программного кода и корректирует логику классификационных моделей при подтверждённой деградации их точности.

Гарантийное обслуживание включает консультационную поддержку персонала заказчика и восстановление работоспособности системы после сбоев, возникших по вине разработчика, в срок не более 24 часов для критических инцидентов. Гарантия не распространяется на случаи, вызванные нарушением правил эксплуатации, аппаратными отказами на стороне заказчика или несанкционированным вмешательством третьих лиц в конфигурацию системы. По истечении гарантийного срока сопровождение и обновление базы индикаторов фишинга осуществляется в рамках отдельного договора на техническую поддержку.

7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

7.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Виды, состав, объём и методы испытаний системы и её компонентов определяются в программе и методике испытаний ИСОФР, разрабатываемой в составе рабочей документации.

7.2 Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации

Приёмка системы выполняется поэтапно в соответствии с Календарным планом. Предварительные испытания, опытная эксплуатация отдельных подсистем и итоговые приёмочные испытания проводятся с целью подтверждения соответствия системы требованиям технического задания и нормативной документации. По результатам испытаний принимается решение о вводе системы в промышленную эксплуатацию.

7.3 Статус приемочной комиссии

Приём выполненных работ осуществляется ведомственной комиссией в соответствии с этапами создания системы с обязательным участием представителей заказчика и разработчика.

8 Требования к документированию

Проектная документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и ГОСТ 7.32-2017.

Отчетные материалы должны включать в себя текстовые материалы (представленные в виде бумажной копии и на цифровом носителе в формате MS Word) и графические материалы.

9 Источники разработки

1. ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

2. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3. ГОСТ 34.201-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированной системы.

4. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

5. ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

6. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

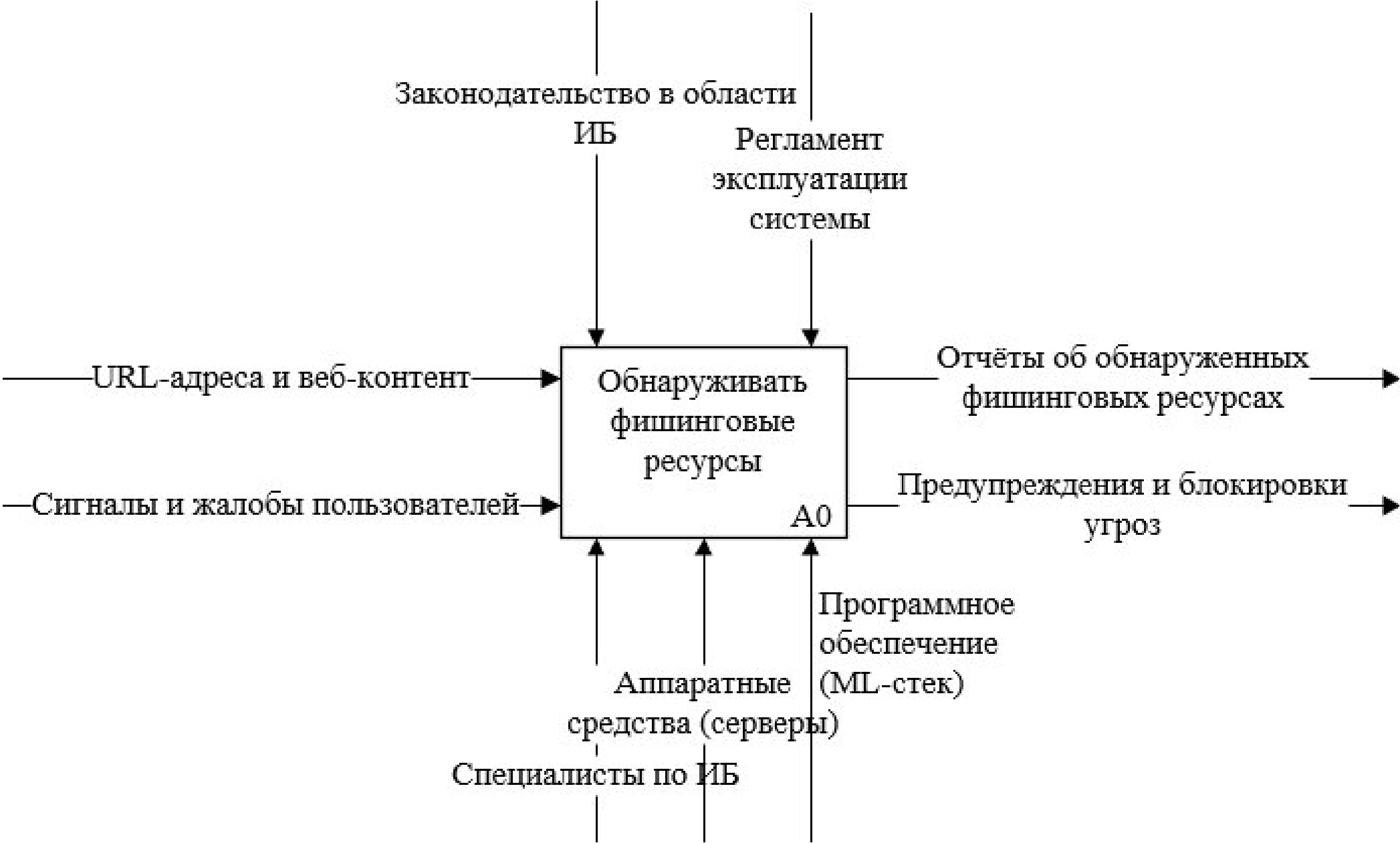
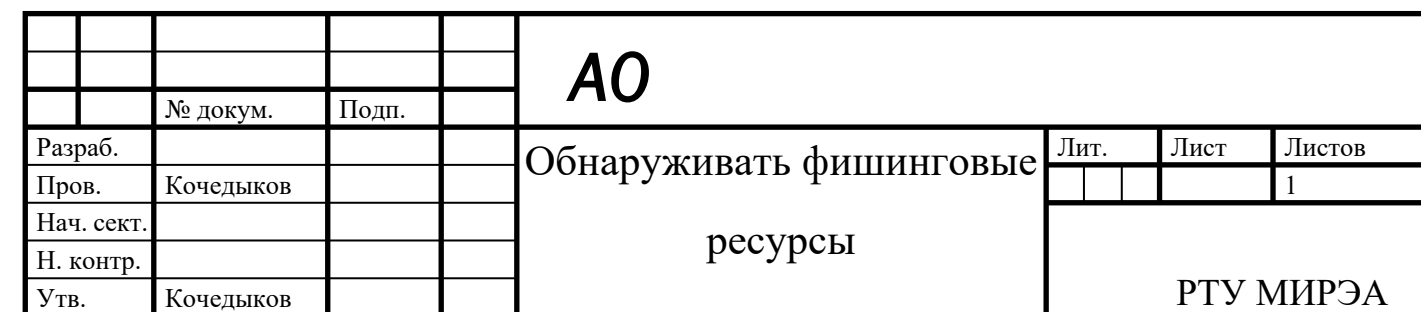
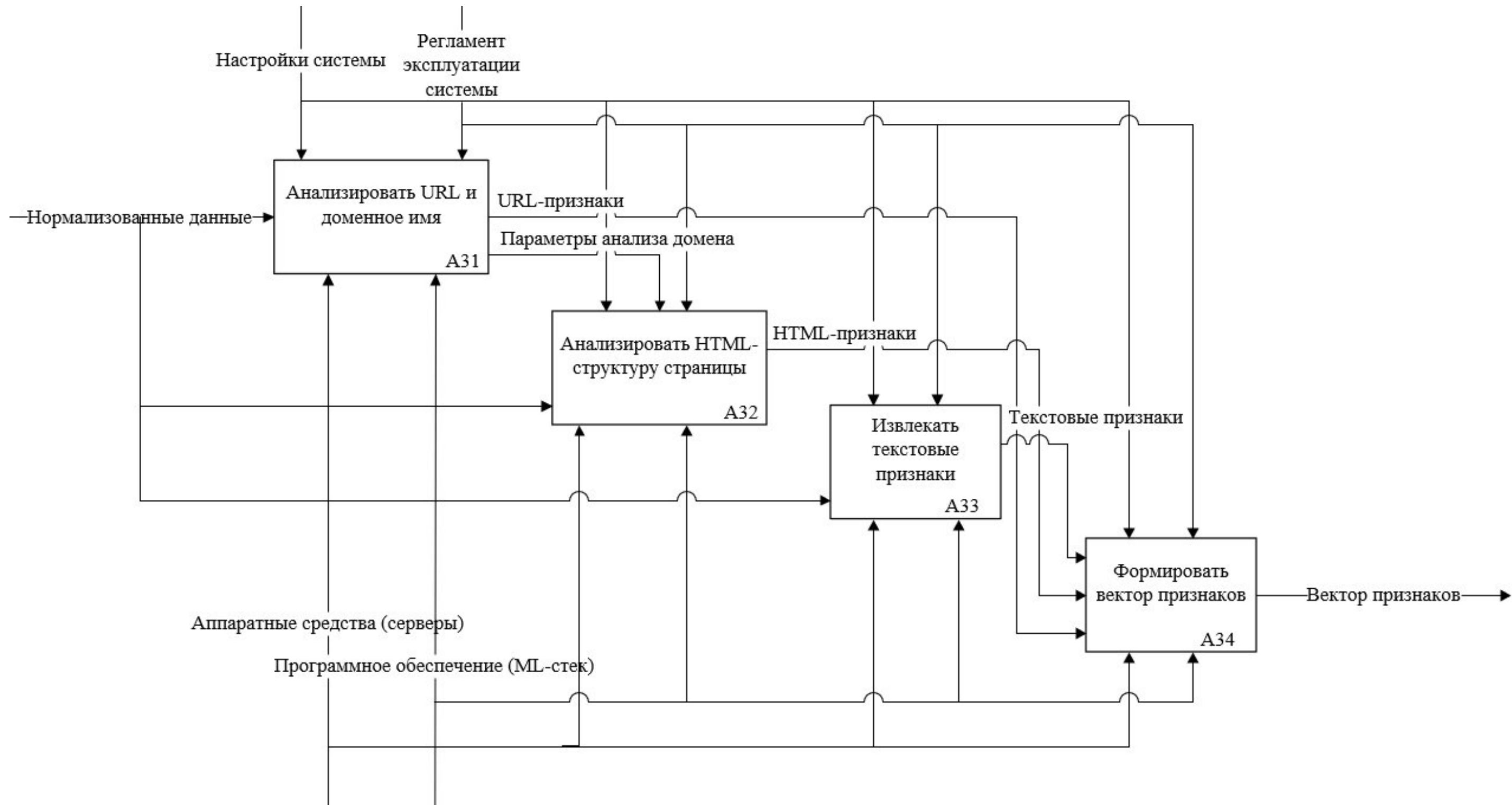
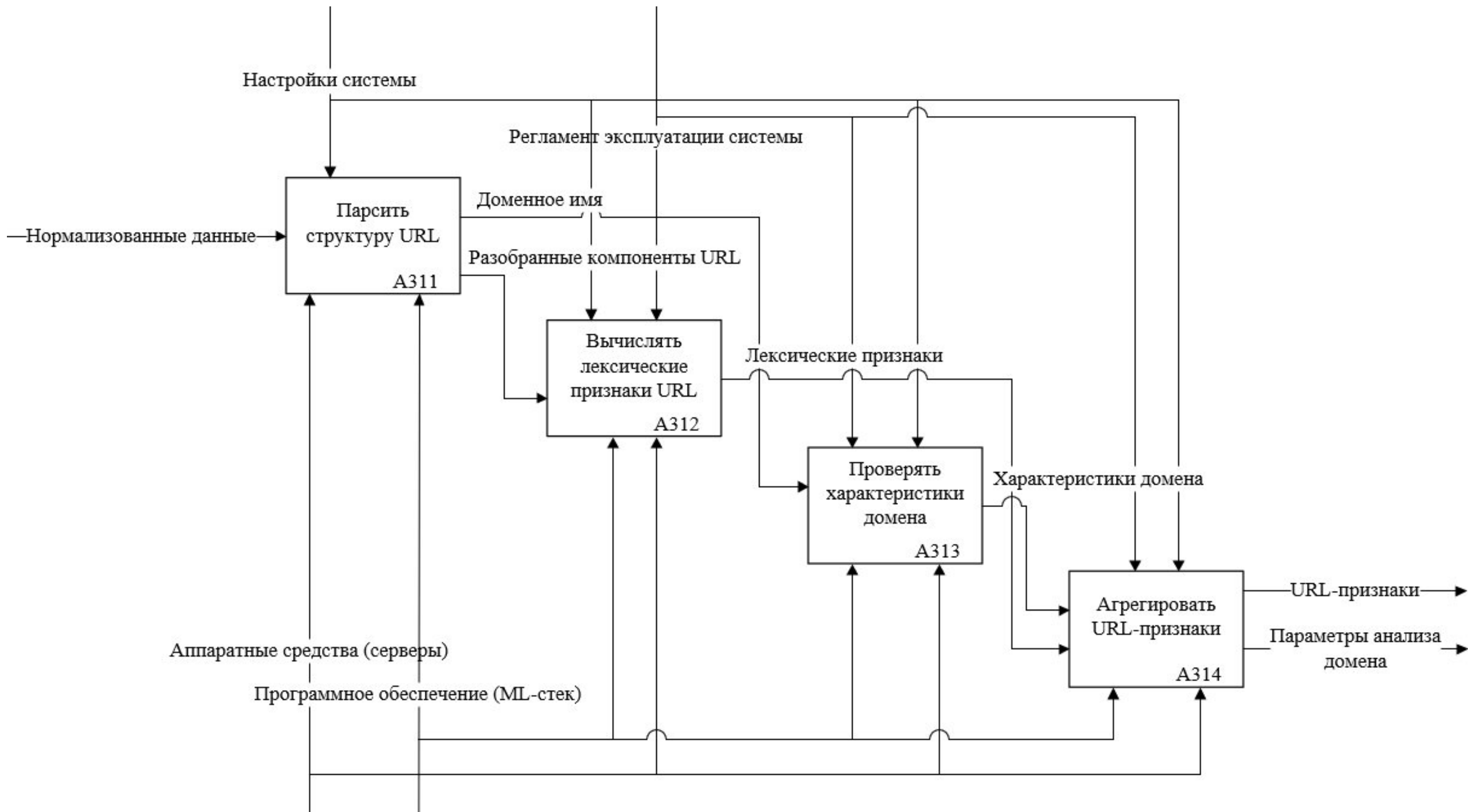
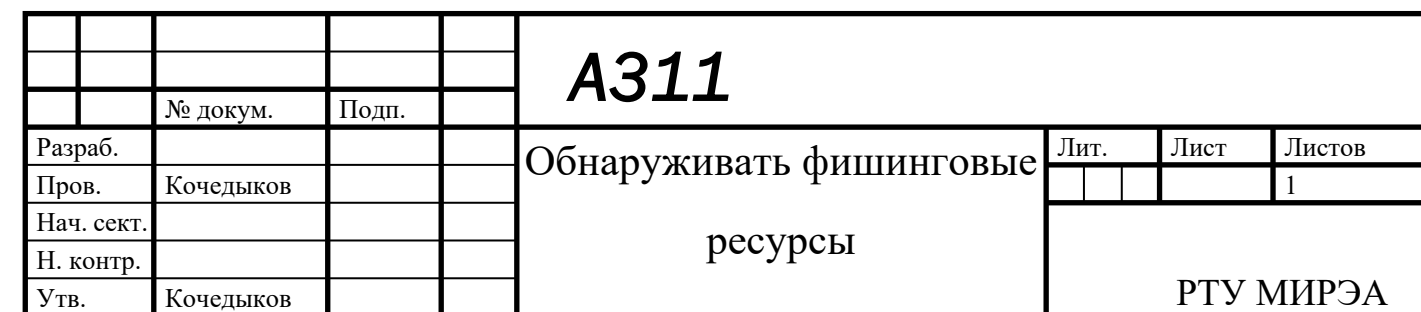


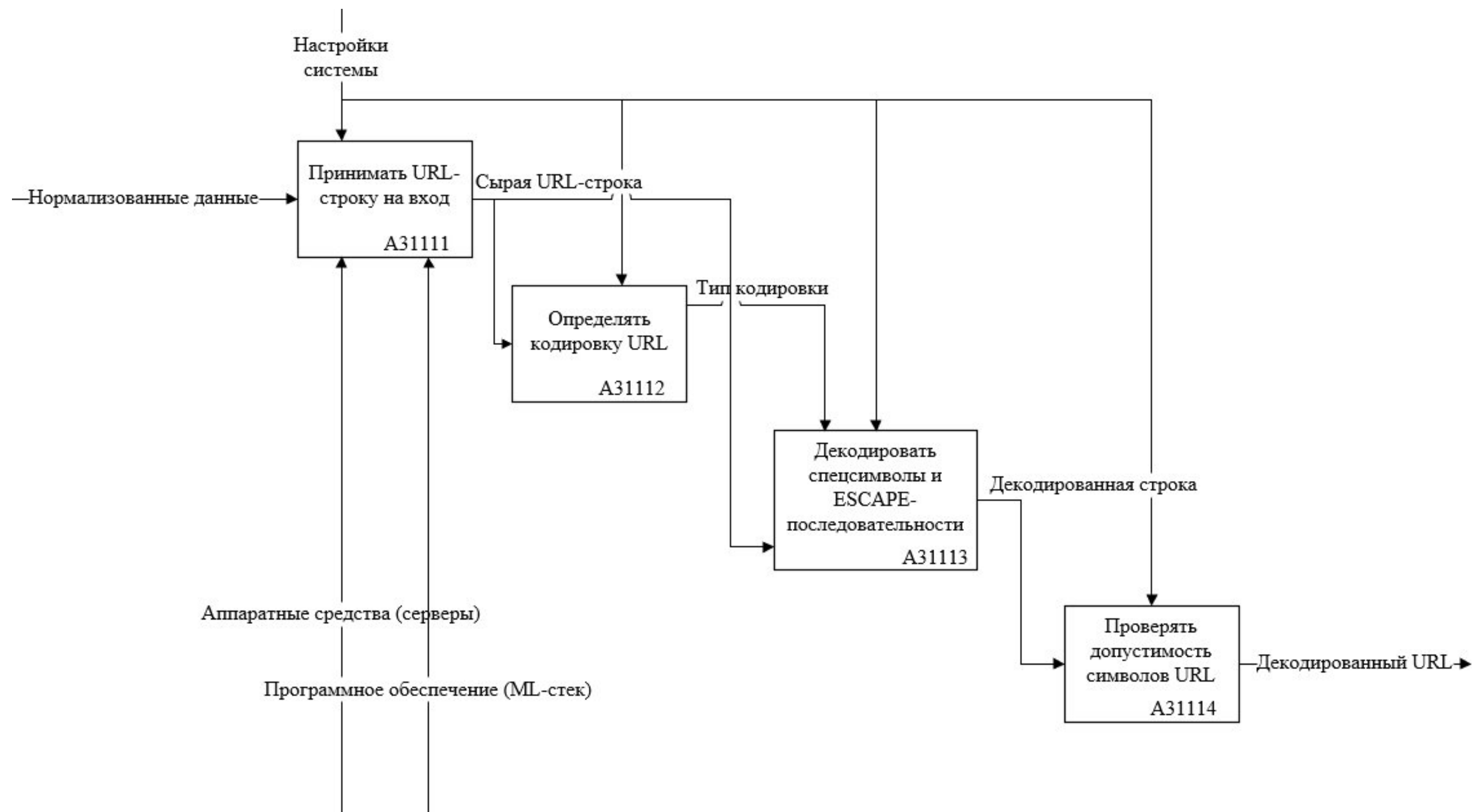
					Схема IDEF-0			
		№ докум.	Подп.		Обнаруживать фишинговые ресурсы	Лит.	Лист	Листов
Разраб.								1
Пров.	Кочедыков							
Нач. сект.						РТУ МИРЭА		
Н. контр.								
Утв.	Кочедыков							



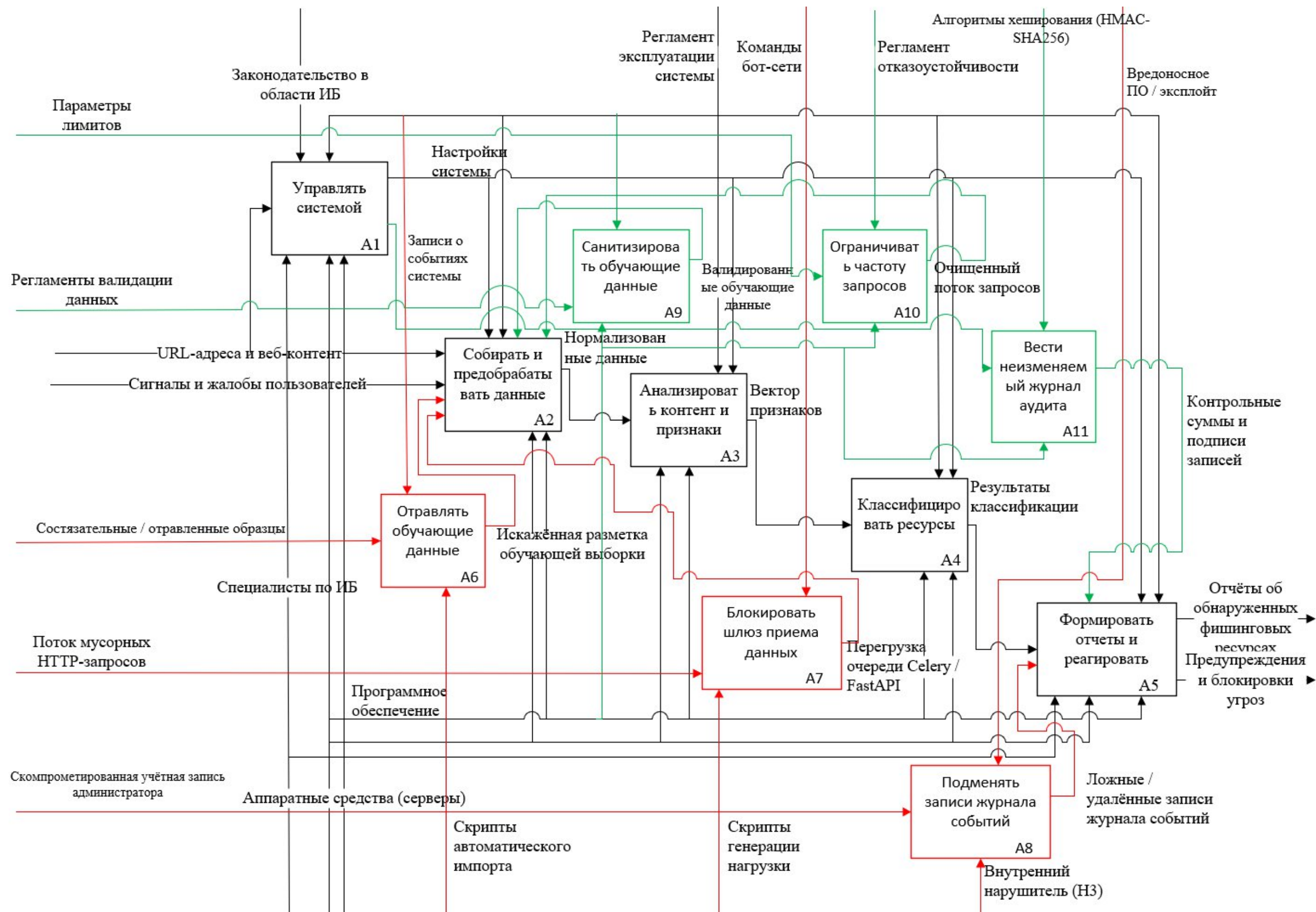








					A3111			
		№ докум.	Подп.					
Разраб.					Обнаруживать фишинговые ресурсы	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Кочедыков							1
Нач. сект.						РТУ МИРЭА		
Н. контр.								
Утв.	Кочедыков							



					A0 (с угрозами и защитой)			
		№ докум.	Подп.		Обнаруживать фишинговые ресурсы	Лит.	Лист	Листов
Разраб.								
Пров.	Кочедыков							1
Нач. сект.								
Н. контр.								
Утв.	Кочедыков							
						РТУ МИРЭА		